

Výstupy ŠVP

FYZ-21 Využívám zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek. (Fyzika 5, 4/1)**FYZ-22** Navrhnou možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** atomy (radioaktivní přeměna a ochrana – výstupy RVP bez samostatné položky učiva)

Cíl hodiny: Žák zapíše přeměny α a β , používá zákon radioaktivní přeměny a poločas k předpovědi poklesu aktivity a k datování a navrhne ochranu člověka před zářením (čas, vzdálenost, stínění, zabránění vnitřní kontaminaci).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety, Excalidraw – zápis přeměn a graf, doma hrací kostky nebo mince (kolik kdo má); kdo nemá, spustí krátkou simulaci hodů v Pythonu / Google Colab, sdílená tabulka na Disku pro sčítání výsledků všech žáků a společný graf, simulace Walter Fendt (Radioaktivní rozpadový zákon) a PhET Radioaktivní datování – odkazy v chatu, video s Geigerovým–Müllerovým počítacem a stíněním (papír, hliník, olovo); mapa radonového rizika ČR (SÚRO), pracovní list a Must know H26 jako PDF

Typ hodiny: výklad + simulace · 45 minut

Návaznost: navazuje na H25 Jaderná energie; připravuje H32 Teplo doma – online dílna; Exponenciální funkce (MAT-25); mimořádné události (SPZ 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Přeměny α , β , γ a proni...	12' Simulace: zákon radioaktivní přeměny	8' Poločas, aktivita, datování	9' Ochrana člověka před záře...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H25	- Připomenout: štěpné produkty v reaktoru jsou radioaktivní; nestabilní jádra se přeměňují samovolně. - Otázka do chatu: „Jak víme, že je ledovcový muž Ůtzi starý asi 5 300 let?“		Projekt týdne 13 – připomenout radionuklidy zvolené ve sdílené tabulce (H25).	
5–13 8 min	Přeměny α , β , γ a pronikavost	- Zápis přeměn a zákony zachování A a Z (úloha 1) – žáci doplňují produkty do chatu. - Video s GM počítacem: pozadí, zdroj; stínění papírem, hliníkem a olovem (úloha 6); předem anketa „Čím odstíniš α, β a γ?“.		- Se zdroji záření se pracuje jen pod odborným dozorem – doma ne; připomenout, že přirozené pozadí je všude. - Ve videu ukázat i měření přirozeného pozadí.	
13–25 12 min	Simulace: zákon radioaktivní přeměny	- Každý doma hází kostkami, odkládá šestky a po každém kole (10 kol) zapíše počet zbylých kostek do sdílené tabulky; kdo nemá kostky, použije mince (odkládá líc, poločas 1 kolo) nebo simulaci v Pythonu (úloha 17). - Tabulka výsledky všech sečte a vykreslí společný graf; porovnat se simulací Walter Fendt na sdílené obrazovce: jednotlivé jádro nepředpovíme, soubor ano. - Odvodit $N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$ a propojit s exponenciální funkcí (MAT-25).		- Výsledky všech sečíst – větší soubor se víc blíží teorii. - Graf ze sdílené tabulky patří do projektu.	
25–33 8 min	Poločas, aktivita, datování	- Vzorový příklad ^{131}I z Must know v Excalidraw; aktivita $A = \lambda N$. - Úlohy 2, 4 a 9 (výsledky do chatu); radiouhlíková metoda (úloha 10), rychlejší si vyzkouší PhET Radioaktivní datování.		- Stejně jednotky t a T. - Logaritmus: $\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$.	

33–42 9 min	Ochrana člověka před zářením	- Dávka (Gy) a efektivní dávka (Sv), radiační pozadí a radon v ČR – mapa radonového rizika SÚRO na sdílené obrazovce, žáci si v ní najdou svou obec; limity 1 mSv a 20 mSv. - Čas, vzdálenost, stínění; vnitřní kontaminace. Úlohy 8, 13 a 15. - Mimořádná událost (SPZ): ukrytí, jodová profylaxe, evakuace – úloha 19.	$Bq \neq Sv$. - Nezastrašovat: srovnat dávky s přírodním pozadím.
42–45 3 min	Zadání společného podkladu a shrnutí	- Tři věty: za každý poločas ubude polovina; aktivita klesá exponenciálně; chrání čas, vzdálenost a stínění. - Zadání projektu týdne 13 (viz podklad); příště INF H27, ve fyzice H32 Teplo doma – online dílna (měření ohřevu a chlazení vody doma).	Termín odevzdání společného podkladu do portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (FYZ-21 a FYZ-22 jsou jeho výstupy): úlohy 1–20 včetně logaritmu (u ★★★ jsou v listu kroky řešení); společný podklad s tabulkou a grafem poklesu aktivity a návrhem ochrany.

3. ročník (náhled): přeměny α a β , pokles po celých poločasech a principy ochrany – úlohy 1–4, 6, 8, 9 a 17; při domácí simulaci hází kostkami, zapisuje do sdílené tabulky a kreslí graf.

Podklad do portfolia

Společný podklad k FYZ-21 a FYZ-22 (projekt týdne 13): pro radionuklid zvolený v H25 sestav v tabulkovém procesoru tabulku a graf poklesu aktivity od 0 do 10 poločasů, vypočti, kdy aktivita klesne pod zvolenou mez (1 % nebo zadaná hodnota), a pro konkrétní situaci (nemocnice, havárie elektrárny, dům s radonem) navrhni ochranu člověka: druh záření a stínění, čas, vzdálenost, zabránění vnitřní kontaminaci; připoj záznam z domácí simulace s kostkami (úloha 17) a graf ze sdílené tabulky. Odevzdání do portfolia na Google Disku (tabulka nebo odkaz na ni a dokument).

Projekt týdne – Radioaktivita a ochrana (společný podklad) (týden 13): Na konkrétním radionuklidu předpověz pokles aktivity pomocí poločasu a navrhni ochranu člověka před jeho zářením. Spojené výstupy: FYZ-21, FYZ-22.

Materiály k hodině

- Týden 13 – H26 Radioaktivita a ochrana – pracovní list.pdf
- Týden 13 – H26 Radioaktivita a ochrana – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.